📝 *Reacciones por grupo funcional: formas generales*

Resumen para estudiar: cada grupo funcional con el nombre de sus reacciones y su forma general, sin mecanismo.

`R, R', R" = cadenas` `Anillo = benceno` `X = F, Cl, Br o I` `Nu = nucleófilo` `Sobre la flecha: reactivo o condición`

Cómo seguir las formas generales y las dos reglas clave

Sigue cada color desde el reactivo hasta el producto. Así ves qué grupo entra, cuál sale y adónde va cada fragmento del reactivo.

Rosa: grupo que entra **Naranja: grupo que sale** **Azul: hidrógeno que se transfiere** **Violeta: pareja del reactivo**

Regla de Markovnikov

En la **adición** de H—X o H—OH a un doble o triple enlace asimétrico, el **H** se une al carbono que **ya tiene más hidrógenos** y el **X o el OH** se une al carbono que tiene **menos**. «El rico se hace más rico.»

Razón: así se forma el carbocatión más estable, el más sustituido.

Regla de Zaitsev

En una **eliminación** se forma el alqueno **más sustituido**, el que tiene más grupos alquilo en el doble enlace. Por eso el **H** sale del carbono vecino que **tiene menos hidrógenos**.

Aplica a la deshidratación de alcoholes y a la eliminación E2 de halogenuros.

Resumen

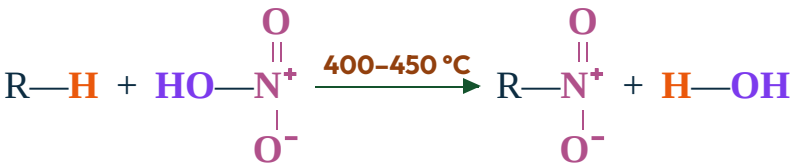
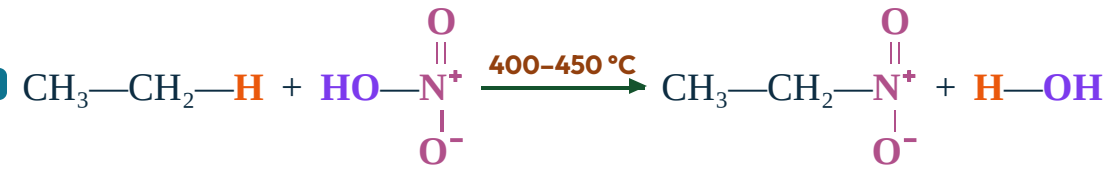
- **Adición:** Markovnikov.
- **Eliminación:** Zaitsev.
- **Sustitución:** el nucleófilo entra y el grupo saliente sale.

Ejemplo de Markovnikov: propeno + HBr → 2-bromopropano, el H va al carbono con más hidrógenos



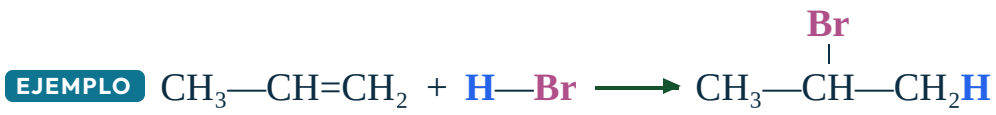
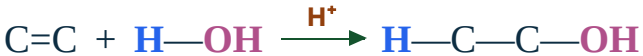
Alcanos

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

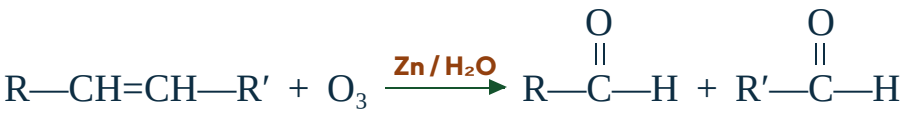
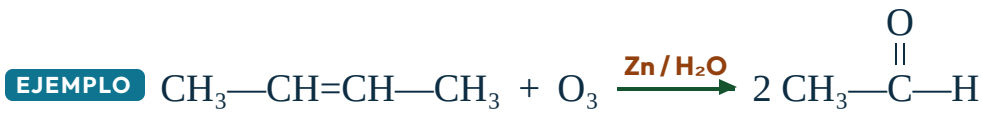
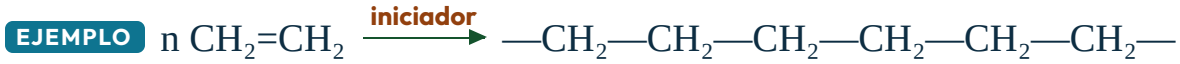
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Halogenación sustitución radical	 **EJEMPLO**  etano + cloro → cloroetano + cloruro de hidrógeno
Combustión completa	 **EJEMPLO**  metano (gas natural)
Combustión incompleta	 **EJEMPLO**  metano con poco oxígeno: monóxido de carbono
Nitración	 **EJEMPLO**  etano → nitroetano
Apertura del ciclopropano	 **EJEMPLO**  ciclopropano + bromuro de hidrógeno → 1-bromopropano

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

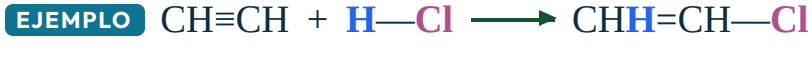
Alquenos

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Hidrohalogenación Markovnikov	  propeno + HBr → 2-bromopropano (Markovnikov)
Halogenación prueba del bromo	  eteno + bromo → 1,2-dibromoetano
Hidrogenación da alcano	  eteno → etano
Hidratación da alcohol	  eteno + agua → etanol

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Ozonólisis	 **EJEMPLO**  but-2-eno → 2 moléculas de etanal
Prueba de Baeyer diol	 **EJEMPLO**  eteno → etano-1,2-diol (etilenglicol)
Polimerización adición en cadena	 **EJEMPLO**  eteno → polietileno

Alquinos

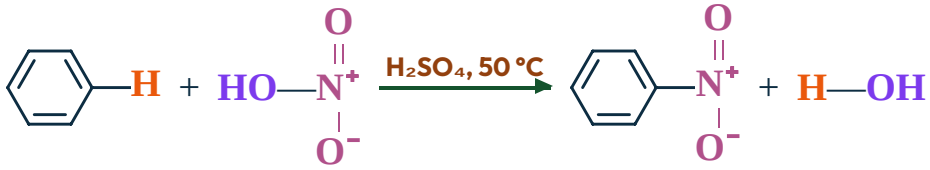
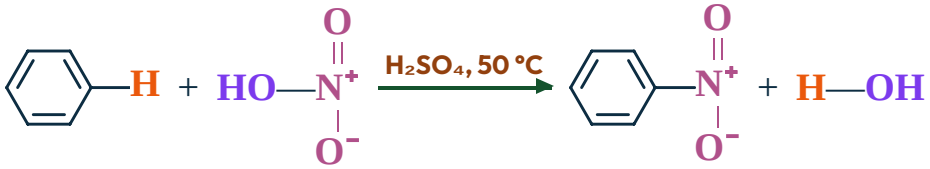
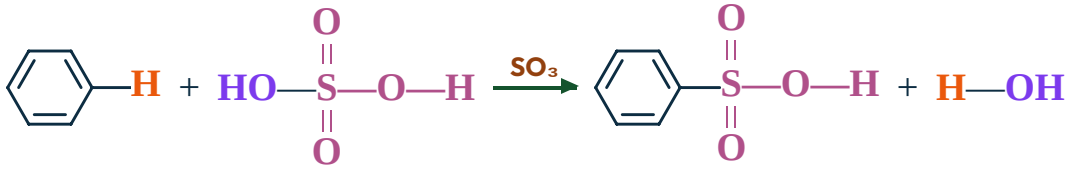
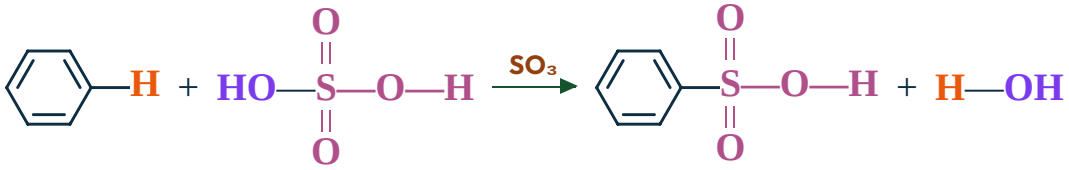
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Hidrohalogenación con 2 HX: —CH_2—CX_2—	 **EJEMPLO**  etino + HCl → cloroeteno (cloruro de vinilo)

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Halogenación con 2 X_2: $-CX_2-CX_2-$	$-C\equiv C- + X-X \longrightarrow -CX=CX-$ **EJEMPLO** $CH\equiv CH + Br-Br \longrightarrow Br-CH=CH-Br$ etino + bromo → 1,2-dibromoeteno
Hidrogenación parcial cis-alqueno	$-C\equiv C- + H-H \xrightarrow{\text{Lindlar}}$ cis-$-CH=CH-$ **EJEMPLO** $CH_3-C\equiv C-CH_3 + H-H \xrightarrow{\text{Lindlar}} CH_3-CH=CH-CH_3$ but-2-ino → cis-but-2-eno
Hidrogenación total	$-C\equiv C- + 2\ H_2 \xrightarrow{\text{Ni, Pd o Pt}} -CH_2-CH_2-$ **EJEMPLO** $CH_3-C\equiv CH + 2\ H_2 \xrightarrow{\text{Ni, Pd o Pt}} CH_3-CH_2-CH_3$ propino → propano
Hidratación Markovnikov	$-C\equiv C- + H-OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ HgSO_4}$ enol ⇌ cetona o aldehído **EJEMPLO** $CH\equiv CH + H-OH \xrightarrow{H_2SO_4,\ HgSO_4} CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-H$ etino → etanal (pasa por un enol)
Acidez del alquino terminal	$H-C\equiv C-R + Na-NH_2 \longrightarrow Na-C\equiv C-R + H-NH_2$ **EJEMPLO** $CH_3-C\equiv C-H + Na-NH_2 \longrightarrow CH_3-C\equiv C-Na + H-NH_2$ propino + amiduro de sodio → propinuro de sodio + amoníaco

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Aromáticos

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Halogenación	 EJEMPLO  benceno → bromobenceno
Nitración	 EJEMPLO  benceno → nitrobenceno
Sulfonación reversible	 EJEMPLO  benceno → ácido bencenosulfónico

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Alquilación de Friedel-Crafts	 EJEMPLO  benceno + clorometano → metilbenceno (tolueno)
Acilación de Friedel-Crafts	 EJEMPLO  benceno + cloruro de etanoílo → fenil metil cetona (acetofenona)

Halogenuros de alquilo

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
SN2 un paso · se favorece en 1°	 EJEMPLO  bromometano + hidróxido → metanol

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

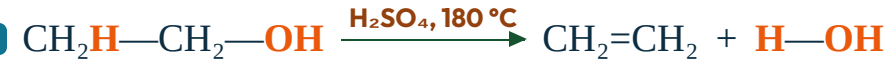
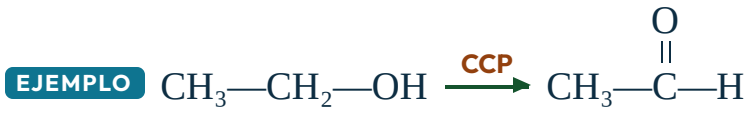
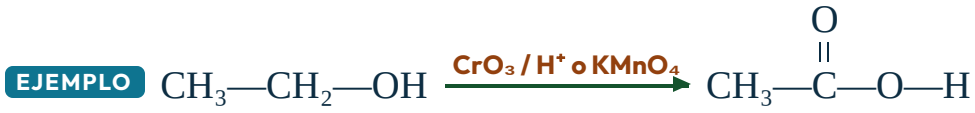
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
SN1 dos pasos · se favorece en 3°	$R{-}X + Nu^- \longrightarrow R{-}Nu + X^-$ **EJEMPLO** $CH_3{-}C(CH_3)_2{-}Br + H_2O \longrightarrow CH_3{-}C(CH_3)_2{-}OH + H{-}Br$ 2-bromo-2-metilpropano + agua → 2-metilpropan-2-ol
Eliminación E2 Zaitsev	$H{-}C{-}C{-}X + base \longrightarrow C{=}C + base{-}H + X^-$ **EJEMPLO** $CH_2H{-}CH_2{-}Br + HO^- \longrightarrow CH_2{=}CH_2 + HO{-}H + Br^-$ bromoetano → eteno
Síntesis de Williamson	$R{-}O^- + R'{-}X \longrightarrow R{-}O{-}R' + X^-$ **EJEMPLO** $CH_3{-}CH_2{-}O^- + CH_3{-}Br \longrightarrow CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH_3 + Br^-$ etóxido + bromometano → metoxietano

Éteres

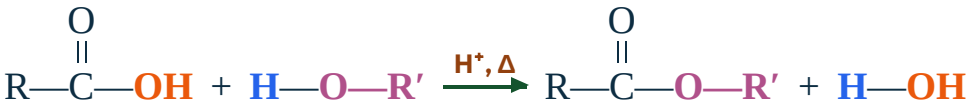
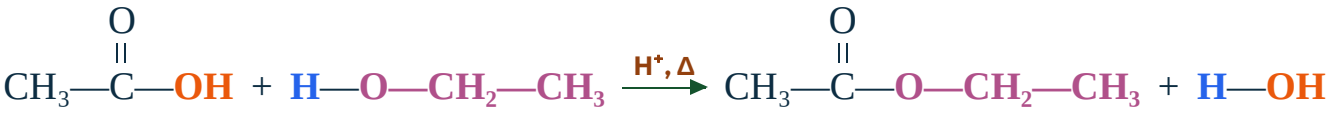
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Ruptura con HX con exceso de HX: 2 R—X + H_2O	$R{-}O{-}R' + H{-}X \xrightarrow{\Delta} R{-}X + R'{-}O{-}H$ **EJEMPLO** $CH_3{-}O{-}CH_2{-}CH_3 + H{-}Br \xrightarrow{\Delta} CH_3{-}Br + CH_3{-}CH_2{-}O{-}H$ metoxietano + HBr → bromometano + etanol

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Alcoholes

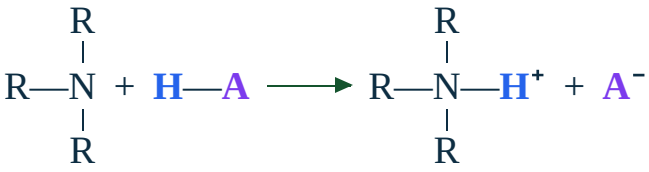
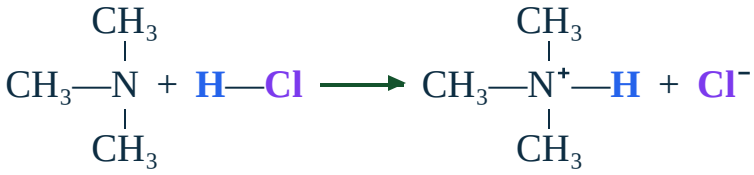
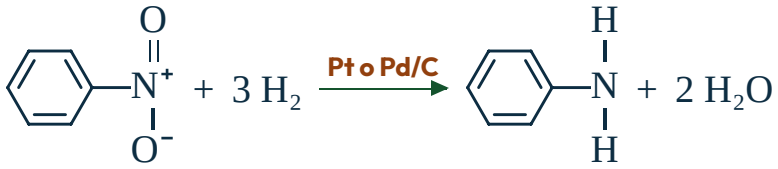
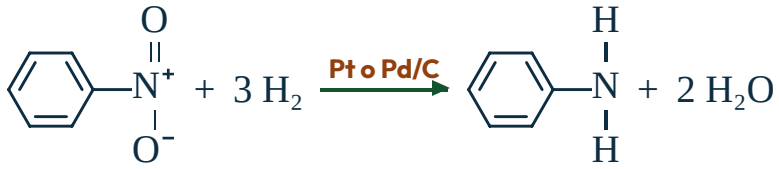
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Deshidratación Zaitsev	 **EJEMPLO**  etanol → eteno + agua
Oxidación suave 1° → aldehído	 **EJEMPLO**  etanol → etanal
Oxidación fuerte 1° → ácido	 **EJEMPLO**  etanol → ácido etanoico

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

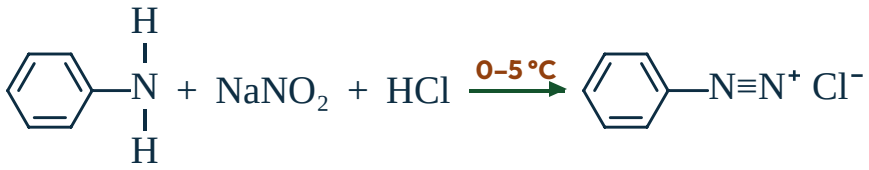
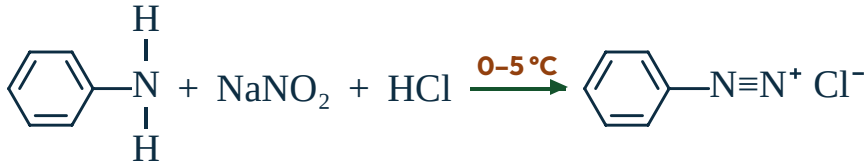
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
	
Oxidación de alcohol 2° 2° → cetona; el 3° no se oxida	EJEMPLO  propan-2-ol → propanona (acetona)
Conversión a halogenuro o R—OH + $SOCl_2$ → R—Cl	 EJEMPLO  etanol + HBr → bromoetano + agua
	
Esterificación de Fischer reversible	EJEMPLO  ácido etanoico + etanol → etanoato de etilo + agua

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Aminas

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Formación de sales de amonio	 **EJEMPLO**  trimetilamina + HCl → cloruro de trimetilamonio
Reducción de nitrocompuestos	 **EJEMPLO**  nitrobenceno → anilina

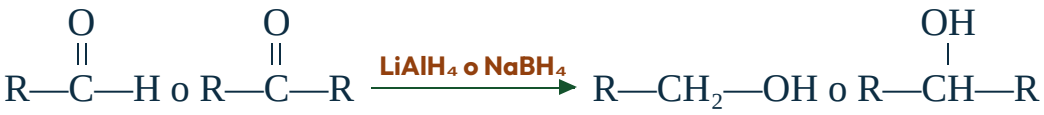
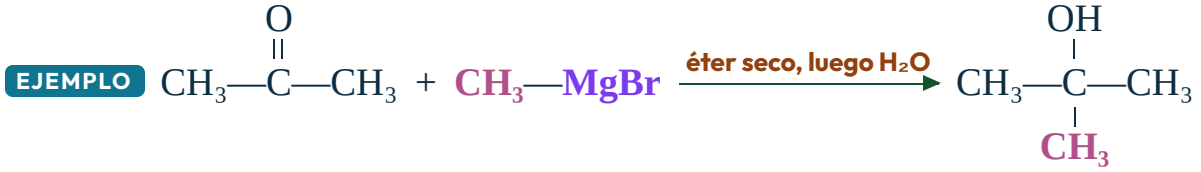
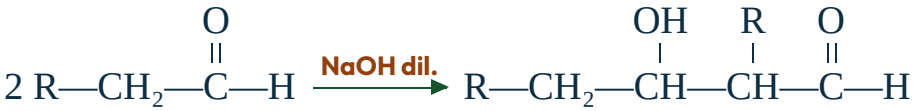
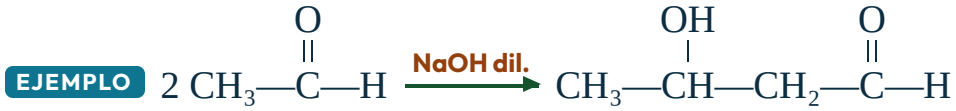
ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Diazotación sal de diazonio	 **EJEMPLO**  anilina → cloruro de bencenodiazonio

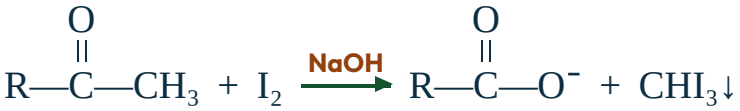
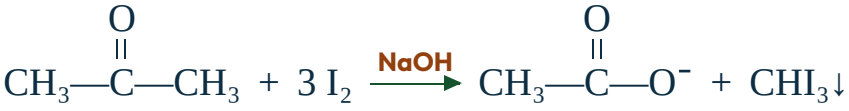
Aldehídos y cetonas

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Adición de HCN cianohidrina	 **EJEMPLO**  etanal + HCN → 2-hidroxipropanonitrilo (cianohidrina)

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Reducción a alcohol	  propanona → propan-2-ol
Reacción de Grignard alcohol 3°	  propanona + bromuro de metilmagnesio → 2-metilpropan-2-ol
Condensación aldólica aldol	  etanal → 3-hidroxibutanal (aldol)

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

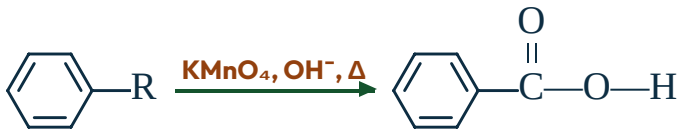
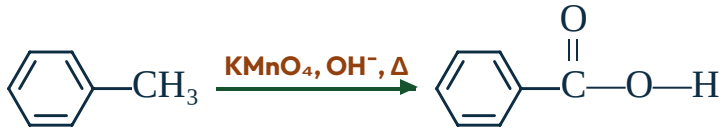
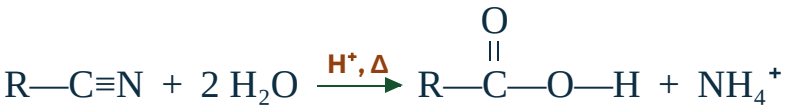
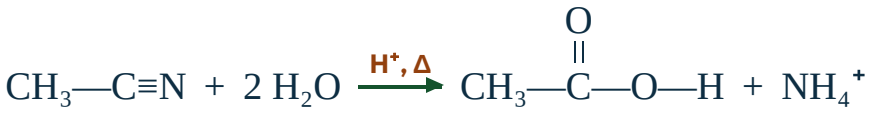
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
	
Prueba de Tollens o Fehling solo el aldehído se oxida	EJEMPLO  etanal → ácido etanoico (espejo de plata)
	
Prueba del yodoformo	EJEMPLO  propanona → etanoato + yodoformo (sólido amarillo)

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

Ácidos carboxílicos

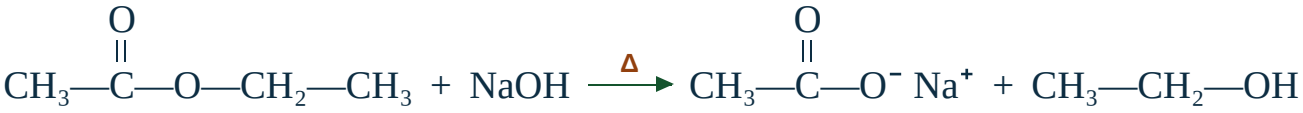
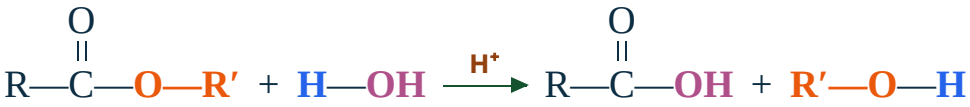
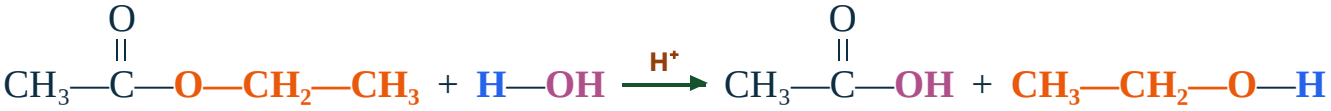
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Formación de sales	 **EJEMPLO**  ácido etanoico + hidróxido de sodio → etanoato de sodio + agua
Preparación por oxidación también el aldehído	 **EJEMPLO**  propan-1-ol → ácido propanoico

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

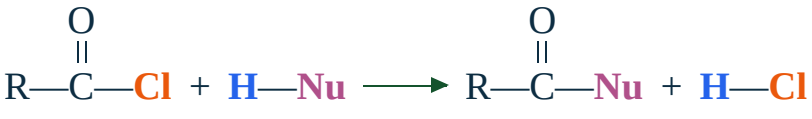
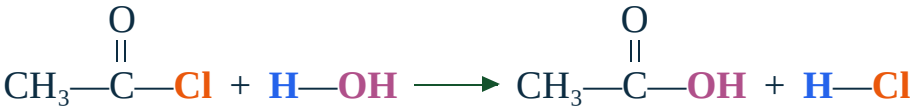
REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Oxidación de la cadena lateral el anillo no se toca	 **EJEMPLO**  metilbenceno (tolueno) → ácido benzoico
Hidrólisis de nitrilos	 **EJEMPLO**  etanonitrilo → ácido etanoico + amonio

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

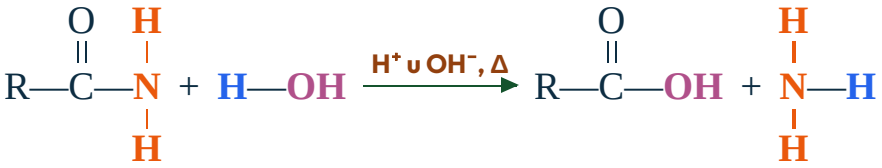
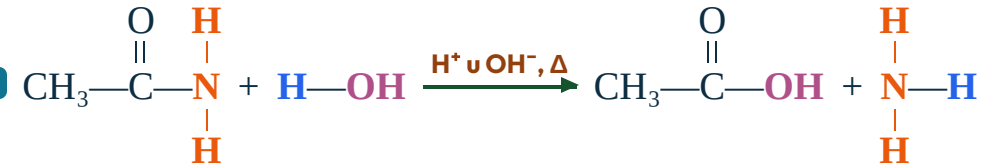
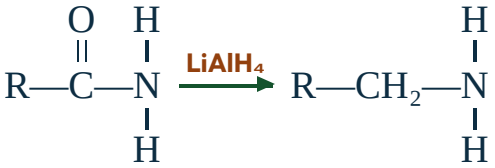
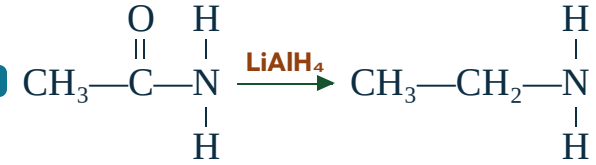
Derivados de ácido

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Saponificación del éster irreversible	 **EJEMPLO**  etanoato de etilo → etanoato de sodio + etanol
Hidrólisis ácida del éster reversible	 **EJEMPLO**  etanoato de etilo + agua → ácido etanoico + etanol

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Reducción del éster	 **EJEMPLO**  etanoato de etilo → 2 moléculas de etanol
Éster con Grignard alcohol 3°	 **EJEMPLO**  etanoato de metilo → 2-metilpropan-2-ol
Cloruro de ácido con nucleófilo Nu: H_2O, R—OH o NH_3	 **EJEMPLO**  cloruro de etanoílo + agua → ácido etanoico + HCl

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL Y EJEMPLO
Hidrólisis de amidas	 **EJEMPLO**  etanamida + agua → ácido etanoico + amoníaco
Reducción de amidas	 **EJEMPLO**  etanamida → etanamina

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom